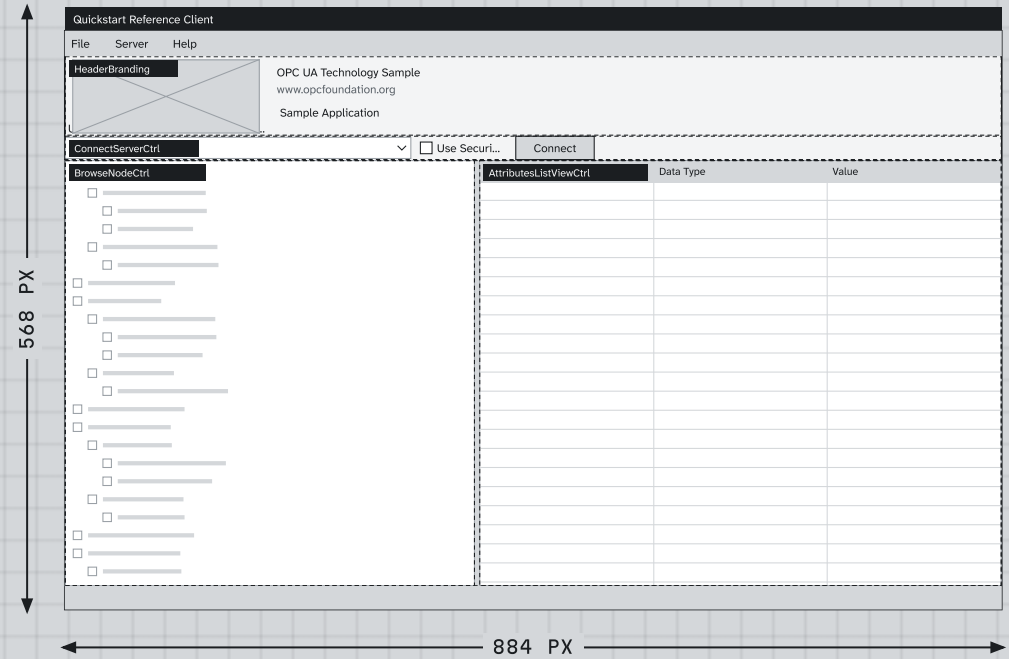
DEV 605

RAPPORT D'AUDIT
WINFORMS · WPF → WEB

AUDIT DE MIGRATION OPC UA REFERENCE CLIENT

Inventaire des écrans, dépendances et usages propres à Windows, architecture cible, plan de lots et prix au forfait.



MAINFORM · SCHÉMA RECONSTITUÉ DEPUIS LE CODE DU CONCEPTEUR

25	35,5	3	85–114
ÉCRANS À MIGRER	UNITÉS D'ÉCRAN	LOTS	JOURS DE TRAVAIL

DÉSIGNATION		REPÈRE
OPC UA REFERENCE CLIENT		DEV-605
DESTINATAIRE	DATE	FOLIO
EXEMPLE PUBLIC	24.10.2026	01/19

WINMIG 1.0.0
RELU PAR CONSIGNE

SYNTHÈSE

AVIS DE CONSIGNE

> **Migration faisable, sans rupture technique.** La bibliothèque client OPC UA (.NET Standard) passe telle quelle côté serveur et devient la passerelle du lot 1. Le vrai sujet est la logique des grilles d'édition de valeurs (EditComplexValueCtrl, DataListCtrl), à reprendre avec soin.
>
> - Lot 1 (19,5 unités, le plus gros) : socle web, passerelle OPC UA et fenêtre principale. Les suivants font 10 unités ou moins.
> - Retirés à la relecture : SampleForm et SampleUserControl, deux gabarits vides. ClientUtils et GuiUtils, sans interface, restent au prix : leur logique part dans des services.
> - Les 67 autres écrans hors périmètre viennent de la bibliothèque partagée : aucun n'est ajouté sans votre accord.

CE QUE DIT L'INVENTAIRE

- **25 écrans WinForms** à migrer : 1 fenêtre, 11 boîtes de dialogue, 13 composants, sur 5 projets et 36 823 lignes de code.
- **69 autres écrans sont dans le code mais jamais appelés** depuis le point d'entrée (Program). Ils sont exclus du prix et chiffrés à part (58 unités), à confirmer avec vous.
- Complexité : 14 S, 8 M, 3 L. Les plus lourds : EditComplexValueCtrl (L, 892 lignes de logique), DataListCtrl (L, 687 lignes de logique), BaseListCtrl (L, 526 lignes de logique).
- **Ce qui ne passe pas tel quel dans un navigateur** : protocole industriel utilisé depuis le poste (39 fichiers). Chaque point a sa solution et son coût en page « Points d'attention ».
- Chantiers transverses chiffrés une fois, au premier lot : protocole industriel utilisé depuis le poste (6 u.) ; synchronisation avec le fil d'interface (1 u.) ; fichiers du poste et boîtes de dialogue (1 u.) ; lancement de programmes (1 u.) ; DataSet et liaison ADO.NET (1 u.) ; presse-papiers et glisser-déposer (0,5 u.).
- Aucune suite de composants commerciale dans l'interface : pas de licence à racheter pour le web.
- L'application reçoit des données en continu (14 points de synchronisation avec l'interface) : le socle web prévoit un canal SignalR dès le premier lot.
- 51 gestionnaires d'événements à reprendre, et 5 554 lignes de logique d'écran : c'est cette logique qui fait l'essentiel du travail, pas le dessin des écrans.

CHIFFRAGE

35,5	85–114	88 750 €
UNITÉS D'ÉCRAN	JOURS DE TRAVAIL	PRIX TOTAL HT AU FORFAIT

D'OÙ VIENNENT LES UNITÉS



Socle · 4 u. · Chantiers transverses · 10,5 u. · Écrans L · 6 u. · Écrans M · 8 u. · Écrans S · 7 u.

3 lots, 2 500 € HT l'unité d'écran. Chaque lot est commandé, livré et recetté séparément : vous pouvez vous arrêter après n'importe quel lot. Le prix de l'audit (4 900 € HT) est déduit du premier lot commandé dans les trois mois.

PROCHAINES ÉTAPES

- Valider le périmètre : la liste des écrans à migrer, et le sort des écrans hors périmètre.
- Confirmer l'architecture cible (page suivante) et l'hébergement : votre réseau, votre cloud, ou un serveur isolé.
- Commander le lot 01 : le socle et la fenêtre principale tournent sur le web, avec des données de test représentatives, à la fin de ce lot.

DÉSIGNATION		REPÈRE
OPC UA REFERENCE CLIENT		DEV-605
DESTINATAIRE	DATE	FOLIO
EXEMPLE PUBLIC	24.10.2026	02/19

ARCHITECTURE CIBLE



L'interface est réécrite en Angular et tourne dans le navigateur. Tout ce qui touche au poste, au réseau industriel ou à la base passe côté serveur, derrière une API qui contrôle les droits. Les données qui arrivent en continu sont poussées par SignalR. Le code .NET qui ne dépend pas de l'interface (calculs, règles, accès aux équipements) est déplacé tel quel côté serveur.

OPTIONS ÉTUDIÉES

OPTION	CE QUE VOUS GARDEZ	CE QUE VOUS ACCEPTEZ	QUAND LA CHOISIR
1. Réécriture web (Angular + ASP.NET Core) · chiffrée ici	La logique .NET côté serveur ; un client léger sans installation	Chaque écran est repris : c'est le coût principal	Accès depuis plusieurs postes ou à distance, interface à moderniser
2. Blazor (Server ou WebAssembly)	Le C# jusque dans l'interface	Même reprise écran par écran ; écosystème de composants plus petit	Équipe 100 % .NET qui maintiendra seule
3. Transposition automatique (outils commerciaux)	Le code et l'ergonomie bureau, rendus dans le navigateur	Une licence d'exécution, aux conditions de l'éditeur ; écrans « bureau » dans un navigateur	Délai très court et ergonomie actuelle acceptée
4. Passage à .NET récent, client lourd conservé	Les écrans tels quels	Reste une application installée, pas du web	Besoin multiplateforme sans navigateur
5. API d'abord, écrans ensuite	Le client actuel, le temps de construire l'API	Deux clients à faire vivre pendant la transition	Application critique qui ne peut pas s'arrêter

Les options 2 à 5 ne sont pas chiffrées ici. Les options 1 et 5 se combinent : le socle du premier lot construit l'API dont le client actuel peut déjà se servir.

PLAN DE LOTS ET PRIX

Le travail est découpé en lots d'environ 10 unités d'écran. Le premier lot pose le socle et livre la fenêtre principale qui tourne sur le web avec ses données réelles ; les suivants reprennent les écrans dans l'ordre où ils dépendent les uns des autres.

LOT	CONTENU	ÉCRANS	UNITÉS	JOURS	PRIX HT
01	Socle web, temps réel et chantiers transverses ; fenêtre principale MainForm ; 6 écrans de UA Client Controls et Reference Client dont socle 4 u., chantiers transverses 10,5 u. (W18, W07, W09, W12, W14, W11), écrans 5 u.	6	19,5	47–62	48 750 €
02	12 écrans de UA Client Controls	12	10	24–32	25 000 €
03	7 écrans de UA Client Controls	7	6	14–19	15 000 €
	Total	**25**	**35,5**	**85–114**	**88 750 €**

CALENDRIER INDICATIF

Une personne à plein temps, lots enchaînés, recette de 10 jours ouvrés en parallèle du lot suivant. Semaines comptées sur la fourchette haute.



CE QUE COMPREND CHAQUE LOT

- Les écrans du lot réécrits, reliés à l'API, avec les mêmes fonctions qu'aujourd'hui (liste d'écrans et de fonctions validée avant le démarrage).
- Les API serveur dont ces écrans ont besoin, avec contrôle d'accès.
- Des tests Playwright de bout en bout sur chaque écran, et des captures de référence pour la non-régression visuelle.
- La livraison dans votre dépôt Git, une note de version et une démonstration enregistrée. Aucun déplacement : tout se fait à distance.
- Une recette de 10 jours ouvrés, la correction des écarts au périmètre, puis une garantie de 3 mois sur les anomalies.

Prix ferme par lot, payable 30 % à la commande et 70 % à la recette. Une unité d'écran vaut 2 500 € HT ; un lot se facture à ses unités réelles, avec un minimum de 5 unités.

DÉSIGNATION		REPÈRE
OPC UA REFERENCE CLIENT		DEV-605
DESTINATAIRE	DATE	FOLIO
EXEMPLE PUBLIC	24.10.2026	04/19

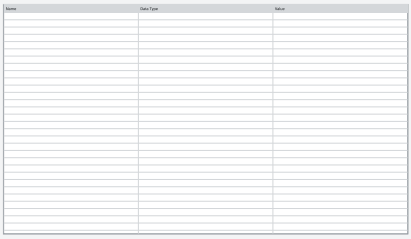
INVENTAIRE DES ÉCRANS

25 écrans atteints depuis l'application, dans l'ordre de réalisation. Une unité d'écran vaut environ 2,4 à 3,2 jours de travail : S = 0,5 ; M = 1 ; L = 2 ; XL = 3, plus 0,5 par point lourd propre à l'écran (accès direct à la base, dessin personnalisé, animation).

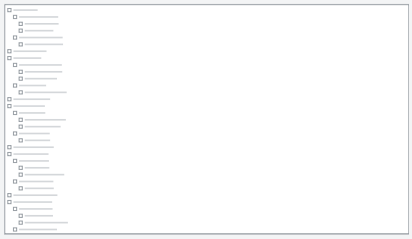
LOT	ÉCRAN	NATURE	CTRL	ÉVT	LIGNES	SCORE	CL.	UNITÉS	POINTS
01	**AttributesListViewCtrl**	Composant	3	2	204	32	M	1	W18
01	**BrowseTreeViewCtrl**	Composant	3	3	331	51	M	1	W18
01	**BrowseNodeCtrl**	Composant	3	0	93	9	S	0,5	W18
01	**ConnectServerCtrl**	Composant	3	1	368	44	M	1	W07 W18
01	**HeaderBranding**	Composant	5	3	35	14	S	0,5	W12 W18
01	**MainForm** · Quickstart Reference Clie…	Fenêtre	16	9	252	61	M	1	W09 W12 W18
02	**ClientUtils**	Composant	0	0	482	74	M	1	W18
02	**ExceptionDlg** · Exception	Dialogue	5	1	148	24	S	0,5	W18
02	**DataListCtrl**	Composant	6	6	687	137	L	2	W18
02	**NodeIdCtrl**	Composant	2	2	114	16	S	0,5	W18
02	**BaseListCtrl**	Composant	1	7	526	86	L	2	W11 W18
02	**GuiUtils**	Composant	0	0	391	63	M	1	W18
02	**ComplexValueEditDlg** · Edit Value	Dialogue	5	1	57	12	S	0,5	W18
02	**DateTimeValueEditDlg** · Edit DateTime …	Dialogue	5	0	41	10	S	0,5	W18
02	**NodeIdValueEditDlg** · Edit NodeId	Dialogue	5	0	42	10	S	0,5	W18
02	**NumericValueEditDlg** · Edit Numeric Va…	Dialogue	5	0	109	21	S	0,5	W18
02	**SimpleValueEditDlg** · Edit Value	Dialogue	6	1	73	22	S	0,5	W18
02	**StringValueEditDlg** · Edit String Value	Dialogue	5	0	30	8	S	0,5	W18
03	**DiscoverServerDlg** · Discover Servers	Dialogue	6	4	141	30	M	1	W18
03	**SelectNodeCtrl**	Composant	1	1	123	18	S	0,5	W18
03	**EditComplexValueCtrl**	Composant	3	3	892	146	L	2	W14 W18
03	**EditComplexValueDlg** · Edit Value	Dialogue	9	5	162	36	M	1	W18
03	**SelectNodeDlg** · Select Node	Dialogue	4	0	79	14	S	0,5	W18
03	**SetTypeDlg** · Set Data Type and Array S…	Dialogue	11	1	112	27	S	0,5	W18
03	**SelectFileCtrl**	Composant	1	1	62	9	S	0,5	W09 W18

PLANCHE DES ÉCRANS

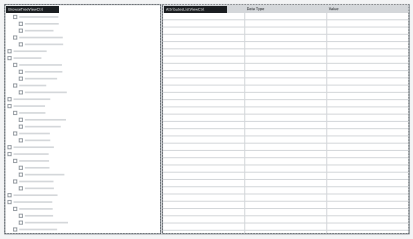
Chaque écran est redessiné à partir de son code de concepteur (positions, tailles, ancrages), sans lancer l'application. Les composants internes apparaissent en pointillés, avec leur nom : ils ont leur propre vignette.



AttributesListViewCtrl LOT 01 · M



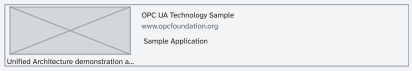
BrowseTreeViewCtrl LOT 01 · M



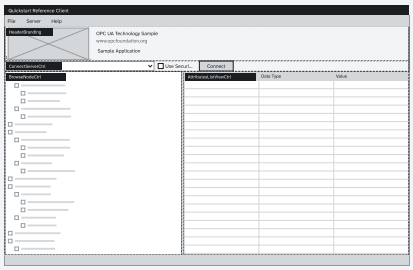
BrowseNodeCtrl LOT 01 · S



ConnectServerCtrl LOT 01 · M



HeaderBranding LOT 01 · S



MainForm LOT 01 · M

Aucun contrôle posé dans le concepteur : contenu créé par le code

ClientUtils LOT 02 · M



ExceptionDlg LOT 02 · S

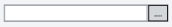
Aucun contrôle posé dans le concepteur : contenu créé par le code

DataListCtrl LOT 02 · L

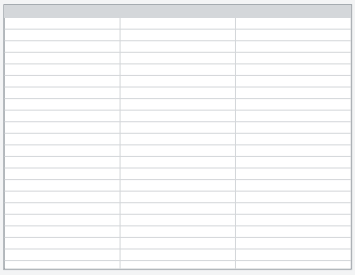
DÉSIGNATION		REPÈRE
OPC UA REFERENCE CLIENT		DEV-605
DESTINATAIRE	DATE	FOLIO
EXEMPLE PUBLIC	24.10.2026	06/19

WINMIG 1.0.0 · ANALYSE STATIQUE DU CODE SOURCE, SANS COMPILATION NI EXÉCUTION · RELU PAR CONSIGNE

PLANCHE DES ÉCRANS (SUITE)



NodeIdCtrl LOT 02 · S



BaseListCtrl LOT 02 · L



GuiUtils LOT 02 · M



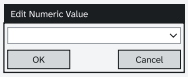
ComplexValueEditDlg LOT 02 · S



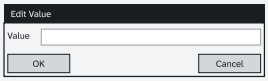
DateTimeValueEditDlg LOT 02 · S



NodeIdValueEditDlg LOT 02 · S



NumericValueEditDlg LOT 02 · S



SimpleValueEditDlg LOT 02 · S

DÉSIGNATION		REPÈRE
OPC UA REFERENCE CLIENT		DEV-605
DESTINATAIRE	DATE	FOLIO
EXEMPLE PUBLIC	24.10.2026	07/19

PLANCHE DES ÉCRANS (SUITE)



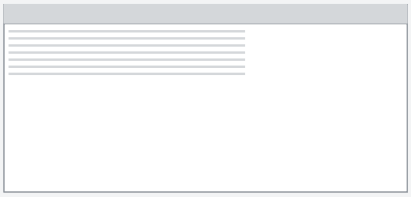
StringValueEditDlg LOT 02 · S



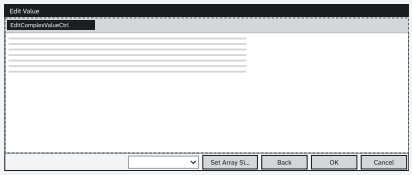
DiscoverServerDlg LOT 03 · M



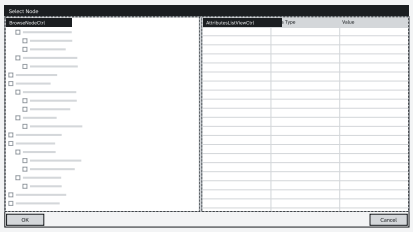
SelectNodeCtrl LOT 03 · S



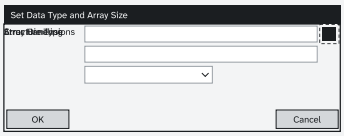
EditComplexValueCtrl LOT 03 · L



EditComplexValueDlg LOT 03 · M



SelectNodeDlg LOT 03 · S



SetTypeDlg LOT 03 · S



SelectFileCtrl LOT 03 · S

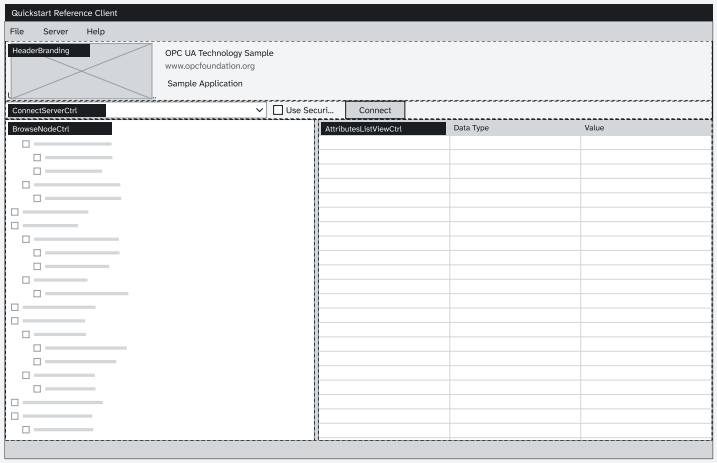
WINMIG 1.0.0 · ANALYSE STATIQUE DU CODE SOURCE, SANS COMPILATION NI EXÉCUTION · RELU PAR CONSIGNE

DÉSIGNATION		REPÈRE
OPC UA REFERENCE CLIENT		DEV-605
DESTINATAIRE	DATE	FOLIO
EXEMPLE PUBLIC	24.10.2026	08/19

FICHES ÉCRAN

MAINFORM

FENÊTRE · WINFORMS · LOT 01



TAILLE DE CONCEPTION 884 × 546 PX · REFERENCECLIENT/MAINFORM.CS

Classe de complexité	M · score 61
Unités d'écran	1
Contrôles	16
Gestionnaires d'événements	9
Liaisons de données	0
Lignes de logique	252
Branches (if, case, boucles)	20
Composants internes	3
Utilisé par	0 écran

CONTRÔLES LES PLUS PRÉSENTS

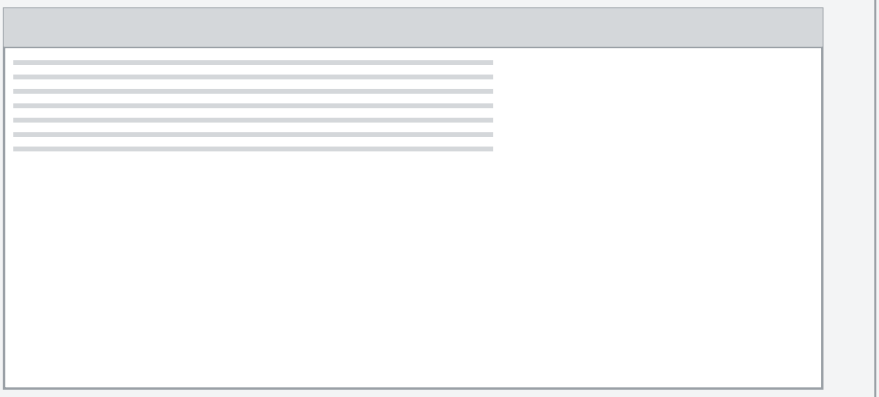
ToolStripMenuItem	10
BrowseNodeCtrl	1
ConnectServerCtrl	1
HeaderBranding	1
MenuStrip	1
StatusStrip	1

POINTS D'ATTENTION

W09 Fichiers du poste et boîtes de dialogue
W12 Lancement de programmes
W18 Protocole industriel utilisé depuis le poste

EDITCOMPLEXVALUECTRL

COMPOSANT · WINFORMS · LOT 03



TAILLE DE CONCEPTION 512 × 238 PX · CLIENTCONTROLS.NET4/COMMON/CLIENT/EDITCOMPLEXVALU…

Classe de complexité	L · score 146
Unités d'écran	2
Contrôles	3
Gestionnaires d'événements	3
Liaisons de données	0
Lignes de logique	892
Branches (if, case, boucles)	156
Composants internes	0
Utilisé par	1 écran

CONTRÔLES LES PLUS PRÉSENTS

DataGridView	1
MenuStrip	1
TextBox	1

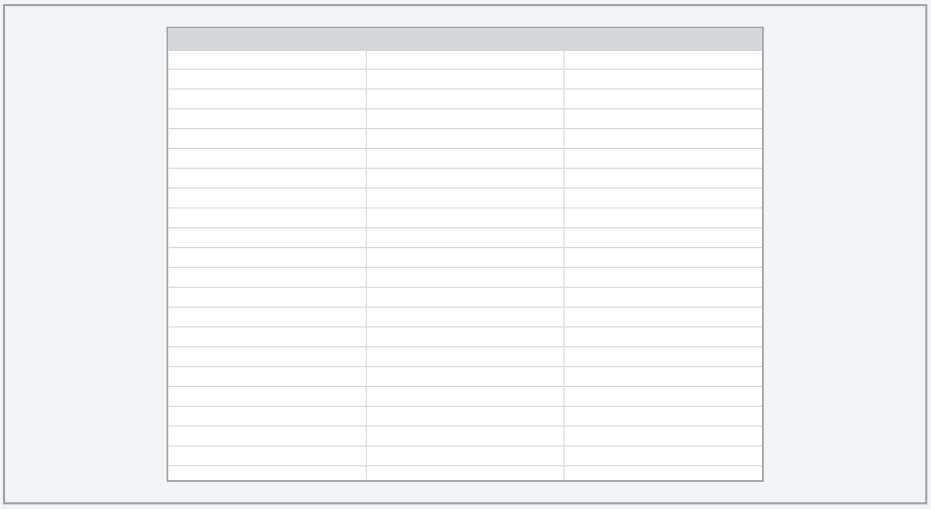
POINTS D'ATTENTION

W14 DataSet et liaison ADO.NET
W18 Protocole industriel utilisé depuis le poste

FICHES ÉCRAN (SUITE)

BASELISTCTRL

COMPOSANT · WINFORMS · LOT 02



TAILLE DE CONCEPTION 541 × 412 PX · CLIENTCONTROLS.NET4/BASECONTROLS/BASELISTCTRL.CS

Classe de complexité	L · score 86
Unités d'écran	2
Contrôles	1
Gestionnaires d'événements	7
Liaisons de données	0
Lignes de logique	526
Branches (if, case, boucles)	72
Composants internes	0
Utilisé par	0 écran

CONTRÔLES LES PLUS PRÉSENTS

ListView	1

POINTS D'ATTENTION

W11 Presse-papiers et glisser-déposer

W18 Protocole industriel utilisé depuis le poste

BROWSETREEVIEWCTRL

COMPOSANT · WINFORMS · LOT 01



TAILLE DE CONCEPTION 1003 × 569 PX · CLIENTCONTROLS.NET4/COMMON/CLIENT/BROWSETREEVIEW…

Classe de complexité	M · score 51
Unités d'écran	1
Contrôles	3
Gestionnaires d'événements	3
Liaisons de données	0
Lignes de logique	331
Branches (if, case, boucles)	39
Composants internes	0
Utilisé par	2 écrans

CONTRÔLES LES PLUS PRÉSENTS

ContextMenuStrip	1
ToolStripMenuItem	1
TreeView	1

POINTS D'ATTENTION

W18 Protocole industriel utilisé depuis le poste

DÉPENDANCES

13 dépendances externes (paquets NuGet, assemblages référencés, composants COM), aucune ne touche l'interface. Les bibliothèques qui ne touchent pas l'interface restent côté serveur et ne coûtent rien de plus.

PAQUET OU ASSEMBLAGE	VERSION	CATÉGORIE	RISQUE	CÔTÉ WEB
OPCFoundation.NetStandard.Opc.Ua.Bindi… NuGet · 1 projet	2.0.1	Protocole industriel	MOYENNE	Reste dans un service .NET serveur, valeurs poussées à l'IHM par SignalR
OPCFoundation.NetStandard.Opc.Ua.Client NuGet · 3 projets	2.0.1	Protocole industriel	MOYENNE	Reste dans un service .NET serveur, valeurs poussées à l'IHM par SignalR
OPCFoundation.NetStandard.Opc.Ua.Confi… NuGet · 5 projets	2.0.1	Protocole industriel	MOYENNE	Reste dans un service .NET serveur, valeurs poussées à l'IHM par SignalR
OPCFoundation.NetStandard.Opc.Ua.Core NuGet · 2 projets	2.0.1	Protocole industriel	MOYENNE	Reste dans un service .NET serveur, valeurs poussées à l'IHM par SignalR
OPCFoundation.NetStandard.Opc.Ua.Server NuGet · 1 projet	2.0.1	Protocole industriel	MOYENNE	Reste dans un service .NET serveur, valeurs poussées à l'IHM par SignalR
Microsoft.Extensions.DependencyInjection… NuGet · 1 projet	10.0.13	Infrastructure .NET	FAIBLE	Conservée côté serveur (ASP.NET Core l'intègre)
Microsoft.Extensions.Hosting NuGet · 1 projet	10.0.13	Infrastructure .NET	FAIBLE	Conservée côté serveur (ASP.NET Core l'intègre)
Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions NuGet · 1 projet	10.0.13	Journalisation	FAIBLE	Conservée côté serveur ; journal du client web à ajouter
Microsoft.Extensions.Logging.Console NuGet · 1 projet	10.0.13	Journalisation	FAIBLE	Conservée côté serveur ; journal du client web à ajouter
Serilog NuGet · 1 projet	4.4.0	Journalisation	FAIBLE	Conservée côté serveur ; journal du client web à ajouter
Serilog.Extensions.Logging NuGet · 1 projet	10.0.0	Journalisation	FAIBLE	Conservée côté serveur ; journal du client web à ajouter
Serilog.Sinks.Debug NuGet · 1 projet	3.0.0	Journalisation	FAIBLE	Conservée côté serveur ; journal du client web à ajouter
Serilog.Sinks.File NuGet · 1 projet	7.0.0	Journalisation	FAIBLE	Conservée côté serveur ; journal du client web à ajouter

PASSAGE À .NET 10

Ce qui bloque ou complique le passage des projets à .NET 10 (LTS, supporté jusqu'en novembre 2028). « À faire » : sans correction, le projet ne compile pas ou ne tourne pas sur .NET 10. « À vérifier » : il tourne, mais un comportement change ou sort du support. « Pour le web ou Linux » : il tourne sous Windows, pas ailleurs. La colonne « Copilot » dit ce que GitHub Copilot app modernization en fait. Ces points ne sont pas comptés dans les unités d'écran.

POINT	OÙ	COPILOT	CE QUE NOUS FAISONS
Cible .NET hors support ou en fin de support POUR INFORMATION	Opc.Ua.Samples.Client, Opc.Ua.Samples.Hosting net8.0 : fin de support le 10/11/2026 (net10.0 déjà ciblé : ancienne cible à retirer quand plus rien ne l'utilise)	Le fait : changement de cible et mise à jour des paquets.	Passer à net10.0 (LTS, supporté jusqu'en novembre 2028), mettre à jour les paquets, corriger les changements cassants, relancer tests et pipeline.

Rien n'empêche .NET 10. Les projets ciblent déjà .NET 10 ; les anciennes cibles listées sont à retirer quand plus rien ne les utilise.

POINTS D'ATTENTION

Usages relevés dans le code qui ne fonctionnent pas dans un navigateur, ou qui changent de forme côté web. Les coûts s'ajoutent une fois au premier lot (chantiers transverses), sauf ceux comptés écran par écran.

W18 PROTOCOLE INDUSTRIEL UTILISÉ DEPUIS LE POSTE — ÉLEVÉE

POURQUOI

Le fichier manipule directement les objets du protocole (session, nœuds, abonnements, registres) : en web, la connexion à l'automate ou au serveur OPC doit partir d'un serveur.

SOLUTION

Une passerelle .NET garde la connexion (OPC UA, Modbus, S7) et pousse les valeurs à l'IHM par SignalR ; les écritures passent par une API qui contrôle les droits.

78 OCCURRENCES · 39 FICHIERS · 25 ÉCRANS · 204 HORS PÉRIMÈTRE · COÛT : 9 À 24 JOURS

```
Client.Common/FilterDeclaration.cs:33
Client.Common/NodeSetExport.cs:15
Client.Common/ReverseConnectListener.cs:14
Client.Common/SampleBrowser.cs:14
Client.Common/SampleConnection.cs:15
… et 73 autres : liste complète dans constats.csv
```

W07 SYNCHRONISATION AVEC LE FIL D'INTERFACE — MOYENNE

POURQUOI

Invoke, BeginInvoke et Dispatcher signalent des données qui arrivent d'un autre fil : c'est le temps réel de l'application.

SOLUTION

Pousser les données par SignalR depuis le serveur ; côté Angular, les recevoir dans des signaux. Le modèle d'arrivée des données est à redessiner une fois, pour toute l'application.

14 OCCURRENCES · 2 FICHIERS · 1 ÉCRAN · 28 HORS PÉRIMÈTRE · COÛT : 1 À 3,5 JOURS

```
ClientControls.Net4/Common/Client/ConnectServerCtrl.cs:462
Hosting/WinForms/SampleWinFormsHost.cs:110
ClientControls.Net4/Common/Client/ConnectServerCtrl.cs:464
ClientControls.Net4/Common/Client/ConnectServerCtrl.cs:489
ClientControls.Net4/Common/Client/ConnectServerCtrl.cs:491
… et 9 autres : liste complète dans constats.csv
```

W09 FICHIERS DU POSTE ET BOÎTES DE DIALOGUE — MOYENNE

POURQUOI

Le navigateur n'a pas accès au disque : il ne fait que téléverser et télécharger.

SOLUTION

Remplacer les ouvertures et enregistrements par un téléversement ou un téléchargement ; ranger les fichiers partagés côté serveur.

2 OCCURRENCES · 2 FICHIERS · 2 ÉCRANS · 2 HORS PÉRIMÈTRE · COÛT : 1 À 3,5 JOURS

```
ClientControls.Net4/Configuration/SelectFileCtrl.cs:118
ReferenceClient/MainForm.cs:307
```

W12 LANCEMENT DE PROGRAMMES — MOYENNE

POURQUOI

Un navigateur ne lance pas d'exécutable sur le poste.

SOLUTION

Remplacer par un lien, un téléchargement ou une action exécutée côté serveur.

3 OCCURRENCES · 2 FICHIERS · 2 ÉCRANS · COÛT : 0,5 À 2,5 JOURS

```
ClientControls.Net4/HeaderBranding.cs:18
ReferenceClient/MainForm.cs:421
ClientControls.Net4/HeaderBranding.cs:34
```

POINTS D'ATTENTION (SUITE)

W14 DATASET ET LIAISON ADO.NET

MOYENNE

POURQUOI

Les DataSet, DataTable et BindingSource lient l'écran à la forme des tables.

SOLUTION

Définir des objets de transfert (DTO) servis par l'API ; les grilles web se lient à ces objets.

5 OCCURRENCES · 1 FICHIER · 1 ÉCRAN · 66 HORS PÉRIMÈTRE · COÛT : 1 À 3 JOURS

```
ClientControls.Net4/Common/Client/EditComplexValueCtrl.cs:63
ClientControls.Net4/Common/Client/EditComplexValueCtrl.cs:77
ClientControls.Net4/Common/Client/EditComplexValueCtrl.cs:1178
ClientControls.Net4/Common/Client/EditComplexValueCtrl.cs:1201
ClientControls.Net4/Common/Client/EditComplexValueCtrl.cs:1223
```

W11 PRESSE-PAPIERS ET GLISSER-DÉPOSER

FAIBLE

POURQUOI

Ces échanges existent sur le web, avec des API et des droits différents.

SOLUTION

API Clipboard du navigateur et glisser-déposer HTML (Angular CDK).

5 OCCURRENCES · 1 FICHIER · 1 ÉCRAN · 13 HORS PÉRIMÈTRE · COÛT : 0,5 À 1,5 JOURS

```
ClientControls.Net4/BaseControls/BaseListCtrl.cs:773
ClientControls.Net4/BaseControls/BaseListCtrl.cs:778
ClientControls.Net4/BaseControls/BaseListCtrl.cs:790
ClientControls.Net4/BaseControls/BaseListCtrl.cs:808
ClientControls.Net4/BaseControls/BaseListCtrl.cs:827
```

HORS PÉRIMÈTRE

Ces 69 écrans sont présents dans le code analysé, mais aucun chemin ne les relie au point d'entrée (Program). Ce sont souvent des écrans abandonnés, ou une bibliothèque partagée avec d'autres applications. Ils ne sont pas dans le prix. Si certains sont ouverts par un mécanisme que l'analyse ne suit pas (réflexion, configuration), ils s'ajoutent au prix de leurs unités. Total : 58 unités, soit 145 000 € HT.

ÉCRAN	PROJET	NATURE	CTRL	CL.	UNITÉS
SampleForm	Opc.Ua.Samples.WinForms	Fenêtre	0	S	0,5
SampleUserControl	Opc.Ua.Samples.WinForms	Composant	0	S	0,5
AttributeListCtrl	UA Client Controls	Composant	0	M	1
BaseTreeCtrl	UA Client Controls	Composant	1	M	1
BrowseListCtrl	UA Client Controls	Composant	0	S	0,5
BrowseTreeCtrl	UA Client Controls	Composant	7	M	1
CallRequestDlg	UA Client Controls	Dialogue	5	S	0,5
CallRequestListViewCtrl	UA Client Controls	Composant	4	M	1
CertificateDlg	UA Client Controls	Dialogue	8	S	0,5
CertificateListCtrl	UA Client Controls	Composant	9	M	1
CertificateListDlg	UA Client Controls	Dialogue	22	M	1
CertificatePropertiesListCtrl	UA Client Controls	Composant	0	S	0,5
CertificateStoreCtrl	UA Client Controls	Composant	7	M	1
CertificateStoreDlg	UA Client Controls	Dialogue	6	S	0,5
CertificateStoreTreeCtrl	UA Client Controls	Composant	3	M	1
CertificateStoreTreeDlg	UA Client Controls	Dialogue	5	S	0,5
ConfiguredServerDlg	UA Client Controls	Dialogue	33	XL	3
ConfiguredServerListCtrl	UA Client Controls	Composant	4	S	0,5
ConfiguredServerListDlg	UA Client Controls	Dialogue	5	S	0,5
DiscoveredServerListCtrl	UA Client Controls	Composant	0	S	0,5
DiscoveredServerListDlg	UA Client Controls	Dialogue	8	M	1
DiscoveredServerOnNetworkListCtrl	UA Client Controls	Composant	0	S	0,5
DiscoveredServerOnNetworkListDlg	UA Client Controls	Dialogue	14	M	1

HORS PÉRIMÈTRE (SUITE)

ÉCRAN	PROJET	NATURE	CTRL	CL.	UNITÉS
EditAnnotationDlg	UA Client Controls	Dialogue	10	S	0,5
EditArrayDlg	UA Client Controls	Dialogue	8	M	1
EditComplexValue2Dlg	UA Client Controls	Dialogue	13	M	1
EditDataValueCtrl	UA Client Controls	Composant	20	M	1
EditDataValueDlg	UA Client Controls	Dialogue	5	S	0,5
EditMonitoredItemDlg	UA Client Controls	Dialogue	28	M	1
EditReadValueIdDlg	UA Client Controls	Dialogue	14	M	1
EditSubscriptionDlg	UA Client Controls	Dialogue	17	S	0,5
EditValue2Ctrl	UA Client Controls	Composant	1	S	0,5
EditValueCtrl	UA Client Controls	Composant	2	S	0,5
EditWriteValueDlg	UA Client Controls	Dialogue	24	M	1
EndpointSelectorCtrl	UA Client Controls	Composant	3	S	0,5
EventFilterListViewCtrl	UA Client Controls	Composant	7	M	1
EventListView	UA Client Controls	Composant	4	L	2
EventListViewCtrl	UA Client Controls	Composant	8	M	1
GdsDiscoverServersDlg	UA Client Controls	Dialogue	27	L	2
HistoryDataDlg	UA Client Controls	Dialogue	1	S	0,5
HistoryDataListView	UA Client Controls	Composant	48	XL	3
HistoryEventCtrl	UA Client Controls	Composant	28	L	2
HostListCtrl	UA Client Controls	Composant	0	S	0,5
HostListDlg	UA Client Controls	Dialogue	8	M	1
NodeListCtrl	UA Client Controls	Composant	3	S	0,5
ReadRequestDlg	UA Client Controls	Dialogue	5	S	0,5

HORS PÉRIMÈTRE (SUITE)

ÉCRAN	PROJET	NATURE	CTRL	CL.	UNITÉS
ReadRequestListViewCtrl	UA Client Controls	Composant	6	M	1
ReferenceListCtrl	UA Client Controls	Composant	1	S	0,5
ReferenceTypeCtrl	UA Client Controls	Composant	1	S	0,5
SelectCertificateStoreCtrl	UA Client Controls	Composant	1	S	0,5
SelectHostCtrl	UA Client Controls	Composant	3	S	0,5
SelectLocaleDlg	UA Client Controls	Dialogue	5	S	0,5
SelectNodesDlg	UA Client Controls	Dialogue	10	S	0,5
SelectProfileCtrl	UA Client Controls	Composant	1	S	0,5
SelectProfileDlg	UA Client Controls	Dialogue	5	S	0,5
SelectUrlsCtrl	UA Client Controls	Composant	1	S	0,5
SetFilterOperatorDlg	UA Client Controls	Dialogue	6	S	0,5
SubscribeDataDlg	UA Client Controls	Dialogue	5	S	0,5
SubscribeDataListViewCtrl	UA Client Controls	Composant	16	L	2
SubscribeEventsDlg	UA Client Controls	Dialogue	24	L	2
TypeFieldsListViewCtrl	UA Client Controls	Composant	3	S	0,5
UserNamePasswordDlg	UA Client Controls	Dialogue	8	S	0,5
UsernameTokenDlg	UA Client Controls	Dialogue	8	S	0,5
ViewCertificateDlg	UA Client Controls	Dialogue	25	M	1
ViewEventDetailsDlg	UA Client Controls	Dialogue	1	S	0,5
ViewNodeStateDlg	UA Client Controls	Dialogue	8	S	0,5
WriteRequestDlg	UA Client Controls	Dialogue	6	S	0,5
WriteRequestListViewCtrl	UA Client Controls	Composant	7	M	1
YesNoDlg	UA Client Controls	Dialogue	6	S	0,5

MÉTHODE ET LIMITES

COMMENT L'INVENTAIRE EST FAIT

- Les projets (.csproj, .vbproj, ancien et nouveau format) et les solutions sont lus tels quels. Le code C# et VB.NET est analysé par Roslyn, le compilateur .NET, en mode syntaxe : rien n'est compilé ni exécuté, Windows n'est pas nécessaire.
- Un écran est une classe qui hérite, directement ou non, d'une fenêtre ou d'un contrôle WinForms ou WPF. Le code du concepteur (InitializeComponent, .resx) et le XAML donnent les contrôles, les événements, les liaisons et la disposition.
- Le périmètre part du projet exécutable : un écran est retenu s'il est référencé, de proche en proche, depuis Main, App ou la fenêtre principale.
- Les usages propres à Windows sont repérés par 21 règles (ports série, P/Invoke, COM, registre, WCF, impression, fichiers locaux…). Chaque occurrence est listée avec son fichier et sa ligne dans constats.csv.

COMMENT LE CHIFFRAGE EST CALCULÉ

Score d'un écran	`contrôles + 2 × événements + liaisons + lignes ÷ 15 + 0,5 × branches + 4 × contrôles tiers`
Classe et unités	`S < 30 → 0,5 · M < 80 → 1 · L < 180 → 2 · XL → 3`
Points lourds propres à l'écran	`+ 0,5 unité chacun (W05, W06, W21)`
Socle du premier lot	`4 unités : application, authentification, thème, SignalR, CI, tests`
Chantiers transverses	`jours du catalogue × (1 + 0,15 par fichier touché au-delà du premier), plafonné à × 3`
Jours par unité	`2,4 à 3,2`
Prix	`2 500 € HT l'unité ; lots d'environ 10 unités, 5 au minimum`

CE QUE L'ANALYSE NE VOIT PAS

- Les écrans ouverts par réflexion ou par configuration, et les contrôles créés dynamiquement à l'exécution.
- La logique cachée dans la base (procédures stockées, déclencheurs) et le comportement interne des composants tiers.
- La disposition finale quand le code la modifie à l'exécution : les schémas montrent l'état du concepteur.
- La qualité fonctionnelle actuelle : un écran qui comporte des anomalies est migré à l'identique, sauf demande contraire.

L'audit complète l'outil par une relecture humaine : contrôle des écrans les plus lourds, choix d'architecture, plan de lots validé avec vous et maquette web de deux écrans. Le prix d'un lot n'est ferme qu'après cette relecture.

ANNEXE : PROJETS ANALYSÉS

PROJET	TECHNO	CIBLES	SORTIE	FICHIERS	LIGNES	ÉCRANS
Reference Client Format SDK	WinForms	net10.0-windows	WinExe	7	548	1
UA Client Controls Format SDK	WinForms	net10.0-windows	Library	191	32 517	91
Opc.Ua.Samples.Hosting Format SDK	WinForms	net8.0 net10.0	Library	15	734	0
Opc.Ua.Samples.Client Format SDK	—	net8.0 net10.0	Library	20	2 849	0
Opc.Ua.Samples.WinForms Format SDK	WinForms	net10.0-windows	Library	8	175	2